

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145004002 - Mecánica De Fluidos

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	4
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145004002 - Mecanica de Fluidos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Gomez Blanco		rafael.gomez@upm.es	Sin horario. Contartar con el profesor
Alba Dominguez Gonzalez	A-158	a.dominguezg@upm.es	Sin horario. Consultar con el profesor

Daniel Martinez Ruiz	A-S122	daniel.mruiz@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Angel Manuel Alcazar De Velasco Rico	B-101	a.alcazar@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Leo Miguel Gonzalez Gutierrez	Navales-Inv&Doc	leo.gonzalez@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Ezequiel Gonzalez Martinez (Coordinador/a)	C-119	ezequiel.gonzalez@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Angel Mendez Jaque	B-101	angel.mendez@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Jose Bruno Ramiro Diaz	B-101	j.ramiro@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Rafael Rebolo Gomez	A-S125	rafael.rebolo@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Jose Miguel Perez Perez	A-149	josemiguel.perez@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.
Victor Muntean Erhan	C-121	victor.muntean@upm.es	Sin horario. Contactar con el profesor.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Metodos Matematicos
- Física II
- Matematicas I
- Termodinamica
- Fisica I
- Mecánica Clásica
- Matematicas II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Física y Mecánica Clásica: Ecuaciones de cinemática y dinámica. Potencial.
- Aunque el plan de estudios no establezca nada como obligatorio, es difícil y se recomienda no matricularse de Mecánica de Fluidos sin tener superadas las asignaturas de:
 - Matemáticas I, Física I, Matemáticas II, Física II, Métodos Matemáticos, Termodinámica y Mecánica Clásica.
 - Matemáticas: vectores, integrales, ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno.
 - Termodinámica: sistemas abiertos y cerrados. Transformaciones termodinámicas. Leyes termodinámicas.
- (Nota: el robotín GAUSS ordena los párrafos como estima oportuno, es misión del lector ordenarlos correctamente)
- Todo lo que sea de sentido común para cursar estudios de 2º de GIA en la E.T.S.I.A.E (álgebra básica, trigonometría, teorema de Pitágoras, definición de velocidad, aceleración, fuerzas, momentos, trabajo, potencia, sistemas de unidades,...).

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE16 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los conceptos y las leyes que gobiernan los procesos de transferencia de energía, el movimiento de los fluidos, los mecanismos de transmisión de calor y el cambio de materia y su papel en el análisis de los principales sistemas de propulsión aeroespaciales.

CE18 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos; los principios básicos del control y la automatización del vuelo; las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los materiales.

CE19 - Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental.

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA177 - Conocimiento, comprensión y aplicación del sentido físico en el movimiento de los fluidos, de las condiciones iniciales y de contorno y de la legitimidad de los modelos simplificados.

RA176 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos y leyes que gobiernan los movimientos fluidos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Mecánica de Fluidos tiene un doble objetivo. Por una parte es una introducción a las ecuaciones que gobiernan el movimiento de los fluidos, de hecho es la primera vez que el alumno ve estas ecuaciones. Por otra parte es una aplicación de dichas ecuaciones a casos concretos. Dada la ligadura tan fuerte entre ambos objetivos, léase no se pueden aplicar correctamente los principios si no se conocen, el alumno tiene que entender la asignatura como un todo indivisible.

5.2. Temario de la asignatura

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.

2. INTRODUCCIÓN Y CINEMÁTICA.

2.1. Definición de fluido. Hipótesis de medio continuo y equilibrio termodinámico. Magnitudes fluidas. Partícula fluida.

2.2. Cinemática de fluidos. Descripción Lagrangiana y Euleriana. Trayectorias, sendas. Líneas, superficies y volúmenes fluidos. Líneas de traza y líneas de corriente. Puntos de remanso.

2.3. Cinemática de fluidos. Derivada sustancial. Velocidad normal de avance. Flujo convectivo. Teorema del transporte de Reynolds. Vorticidad. Circulación. Potencial de la velocidad.

3. ECUACIONES GENERALES DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS.

3.1. Ecuación de la conservación de la masa. Velocidad de dilatación cúbica unitaria. Función de corriente.

3.2. Fuerzas sobre fluidos. Ecuación de la cantidad de movimiento. Tensor de esfuerzos moleculares (presión y esfuerzo viscoso).

3.3. Trabajo y calor. Ecuación de conservación de la energía. Ecuaciones de estado. Coeficientes de transporte, viscosidad, presión de vapor.

3.4. Ecuación de la energía mecánica. Formas alternativas de la ecuación de conservación de la energía.

3.5. Condiciones iniciales y de contorno. Flujo compresible e incompresible.

4. FLUIDOSTÁTICA.

4.1. Hidrostática. Fuerzas y momentos sobre superficies. Principio de Arquímedes. Columnas de líquido.

5. FLUJO UNIDIRECCIONAL

5.1. Ecuaciones del flujo unidireccional.

5.2. Aplicación a las corrientes de Couette y Poiseuille. Caída de presión en un conducto laminar.

5.3. Regiones de adaptación.

6. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA FÍSICA

6.1. Análisis dimensional. Teorema Pi.

6.2. Semejanza física.

7. APLICACIÓN DE LA FORMULACIÓN INTEGRAL A LA TEORÍA DE TURBOMÁQUINAS. (Compresible e incompresible).

8. FLUJO TURBULENTO.

8.1. Introducción a la turbulencia.

8.2. Flujo turbulento en tubos.

9. FLUJOS A ALTOS NÚMEROS DE REYNOLDS.

9.1. Ecuaciones de Euler.

9.2. Escalado básico de capa límite. Capa límite viscosa. Resistencia de presión y de fricción. Capa límite térmica (Pr de orden unidad). Flujo de calor.

9.3. Velocidad del sonido. Número de Mach. Flujo subsónico y supersónico. Flujo isentrópico y homentrópico.

9.4. Ecuación de Bernoulli. Magnitudes de remanso. Magnitudes críticas.

9.5. Flujo casi-unidireccional en toberas.

9.6. Carga y descarga de depósitos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Cinemática. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Cinemática. Ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cinemática. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Ecuación de conservación de la masa. ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ecuación de cantidad de movimiento. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Ecuación de cantidad de movimiento. Ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ecuación de cantidad de movimiento. Ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Ecuación de la energía. Ecuaciones de estado. coeficientes de transporte. Energía mecánica. Formas alternativas de la ecuación de la energía. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Condiciones iniciales y de contorno. Flujo compresible e incompresible. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Problemas de ecuaciones generales. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Fluidostática. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible clase de recuperación. Teoría o problemas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Flujo unidireccional. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas de fluidostática y flujo unidireccional. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Posible clase de recuperación. Teoría o problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Problemas de fluidostática y flujo unidireccional. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Problemas de fluidostática y flujo unidireccional. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Posible clase de recuperación. Teoría o problemas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Análisis dimensional y semejanza física. Ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis dimensional y semejanza física. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible clase de recuperación. Teoría o problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba de Evaluación Intermedia. Presencial. La fecha final depende de la feria Aeroempleo que precisa las aulas de exámenes. Alumnos que pidan revisión: la revisión será parte del examen (ver apartado de criterios). Duración: 03:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PEI. Primera parte de la asignatura. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:30

10	Aplicación de la formulación integral a las turbomáquinas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Flujo turbulento en tuberías. Ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Problemas de flujo turbulento. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ecuaciones de Euler. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Ecuaciones de Euler. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Flujo en toberas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Flujo en toberas. Ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Carga y descarga de depósitos. Ejemplos de aplicación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15				
16				
17				EXAMEN ORDINARIO. Segunda parte de la asignatura. Las notas mínimas de cada parte están descritas en Moodle. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:30 EXAMEN ORDINARIO. Primera parte de la asignatura. Los alumnos que liberan la primera parte, no están obligados a repetirla en el examen ordinario. Para el resto de alumnos es obligatoria. Las notas mínimas de cada parte están descritas en Moodle. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	PEI. Primera parte de la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	50%	5 / 10	CG3 CE19 CE16 CE18
17	EXAMEN ORDINARIO. Segunda parte de la asignatura. Las notas mínimas de cada parte están descritas en Moodle.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	50%	/ 10	CE16 CE18 CG3 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN ORDINARIO. Segunda parte de la asignatura. Las notas mínimas de cada parte están descritas en Moodle.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	50%	/ 10	CE16 CE18 CG3 CE19
17	EXAMEN ORDINARIO. Primera parte de la asignatura. Los alumnos que liberan la primera parte, no están obligados a repetirla en el examen ordinario. Para el resto de alumnos es obligatoria. Las notas mínimas de cada parte están descritas en Moodle.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	50%	/ 10	CE16 CE18 CG3 CE19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario. Las notas mínimas de cada parte están descritas en Moodle.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	06:00	100%	/ 10	CE16 CE18 CG3 CE19

7.2. Criterios de evaluación

1.- GENERALIDADES

LAS FECHAS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN INTERMEDIA, EXAMEN ORDINARIO, EXTRAORDINARIO, HORARIOS DE LOS EXÁMENES,..., LAS PUBLICA JEFATURA DE ESTUDIOS.

2.- CÓMO SE APRUEBA EL EXÁMEN

Robotín GAUSS no permite expresar todo lo necesario sobre la evaluación. Es obvio que para superar la asignatura hay que obtener una media igual o superior a 5.0. Hay más detalles en Moodle.

La asignatura debe entenderse como un todo. En el examen de la segunda parte, el alumno debe esperar preguntas que harán referencia a la materia de la primera parte.

La evaluación ordinaria se llevará a cabo mediante una prueba de evaluación intermedia y otra final. La superación de la prueba intermedia (obtención de más del 50% de la calificación máxima) eximirá en la prueba de evaluación final ordinaria de realizar los ejercicios asociados a dicha prueba.

En la prueba de evaluación final extraordinaria, el alumno deberá realizar todos los ejercicios y únicamente se tendrá en cuenta la calificación de dichos ejercicios, careciendo de valor los ejercicios realizados en pruebas anteriores.

El personal docente dará más detalles durante el curso.

3.- REVISIÓN DEL EXAMEN.

Las alegaciones que el alumno desee hacer en la revisión deberán quedar por escrito. Cualquier otra alegación no se tendrá en cuenta.

Hay unas condiciones generales para revisar el examen (publicadas en Moodle desde el inicio) y otras particulares que aplican a cada examen. Las condiciones particulares de revisión de cada examen se harán públicas en el momento de abrir el período de solicitud de revisión. Hay que leerse y entender todas las condiciones (generales y particulares).

Tras la realización del examen, se publican las soluciones que el alumno tiene a su disposición durante varios días para entenderlas y en su caso pedir una tutoría con los profesores de su grupo para que le expliquen aquellos puntos que no termine de entender. Este proceso requiere un cierto trabajo por parte del alumno, y es sorprendente que estén mal un porcentaje no despreciable de las soluciones escritas y aportadas por los alumnos durante la revisión.

En las revisiones, muchos alumnos alegan por escrito que sus "resultados están bien" sin más, o escriben alegaciones que no están relacionadas con la corrección de su ejercicio. Esto no se tendrá en cuenta y carecerá de valor.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de Mecánica de Fluidos (ETSI Aeronáutica y del Espacio).	Bibliografía	En la sección de publicaciones. Es el libro de texto fundamental de la asignatura.
A. BARRERO RIPOLL, PÉREZ-SABORID, M. SÁNCHEZ-PASTOR. "Fundamentos y aplicaciones de la mecánica de fluidos". Ed. McGraw Hill, 2005.	Bibliografía	De contenido similar a los apuntes publicados en la ETSIAE.
A. CRESPO MARTÍNEZ. "Mecánica de Fluidos". Ed. Thomson Paraninfo, 2006.	Bibliografía	De contenido similar a los apuntes publicados en la ETSIAE.
F. WHITE. "Mecánica de Fluidos". Ed. McGraw Hill, 1993.	Bibliografía	Libro de menor contenido que los apuntes de la ETSIAE.
Espacio MOODLE de la asignatura https://moodle.upm.es/index.php	Recursos web	Se incluye información de la asignatura, temario, enlaces, ejercicios propuestos, etc. En la parte final se incluye un repositorio de exámenes de cinco años con su solución. También se utiliza como método de comunicación de avisos a los alumnos.
Van Dyke, Milton D. "An album of fluid motion", 1982.	Bibliografía	Álbum gráfico con visualizaciones de diversos flujos.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Consideramos que la asignatura está alineada con los siguientes objetivos:

4) Educación de Calidad. Tratamos de dar conocimiento al alumno, y no un "simple formulario para aplicar cosas". Esto se ve reflejado tanto en los contenidos como en las pruebas de evaluación. Muchas veces el alumno confunde "docencia de calidad" con otras cosas.

7) Energía asequible y no contaminante. La asignatura tiene un importante contenido aplicado. Aunque es un curso de introducción, es la base para futuras asignaturas relacionadas con la producción/aprovechamiento de la energía y la eficiencia de las máquinas.

8) Trabajo decente y crecimiento económico. Intentamos inculcar al alumno el "valor añadido" que debe aportar el ingeniero a la sociedad. Hacer bucles y tareas repetitivas no llevan a ninguna parte.

9) Industria, innovación e infraestructura. Tratamos de convencer al alumno que las tareas repetitivas no llevan a ninguna parte, que es necesario aprender a pensar.

NOTA SOBRE EL ROBOTÍN GAUSS

A pesar de poner en ello nuestro empeño, el robotín GAUSS muestra cierta información como estima oportuno. Por dicho motivo, el alumno deberá estar atento a las indicaciones que se darán en clase o vía Moodle.

NOTA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS EN MATEMÁTICAS.

En los últimos años notamos ciertas carencias en matemáticas por parte de los alumnos. Animamos a los alumnos a repasar algunos conceptos, tales como el álgebra con símbolos, teorema de Pitágoras, la trigonometría básica, vectores, derivación, integración, ecuaciones diferenciales y condiciones iniciales y de contorno,... Estos conocimientos básicos no son objeto del curso y no dedicaremos tiempo a ellos.

NOTA SOBRE LAS FECHAS DE LOS EXÁMENES.

Las fechas de los exámenes las publica Jefatura de Estudios. Aquellos alumnos que tengan el problema que sea con la fecha del examen y requieran una fecha distinta, deberán dirigirse a Jefatura de Estudios. La unidad docente de Mecánica de Fluidos no realiza exámenes distintos a los oficialmente establecidos salvo que algún órgano superior indique lo contrario.

Tras la publicación de las notas empieza a ser habitual que un número no despreciable de gente acuda a presentar situaciones de índole personal y particular. A pesar de indicarles el cauce a seguir, estas personas insisten en su particularidad para intentar cambiar el criterio del personal docente. Resulta curioso que estas situaciones se producen tras la publicación de las notas, y por norma general se intenta poner al docente como "la llave que resolvería mi problema". El personal docente no responderá a este tipo de peticiones y sólo atenderá a las que vengan por un conducto reglamentario como puede ser la Jefatura de Estudios.